河北省2026年专科升本科选拔考试
《高等数学》模拟试卷

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效.

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分.在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，请将选定的答案填涂在答题纸的相应位置上）

1. 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{4-x^2}}{\ln(x+2)}$ 的定义域是 （　）

A. $[-2,2]$　　B. $(-2,2]$

C. $[-2,-1)\cup(-1,2]$　　D. $(-2,-1)\cup(-1,2]$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，且 $f'(x_0)=1$，则 $\lim\limits_{n\to 0}\dfrac{f(x_0+2n)-f(x_0-n)}{n}=$ （　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

3. 下列函数中是奇函数的是 （　）

A. $y=x^2-x$　　B. $y=|x|-x^2$

C. $y=2^x-2^{-x}$　　D. $y=2^x+2^{-x}$

4. 函数 $y=|x-2023|$ 在 $x=2023$ 处 （　）

A. 连续、可导　　B. 不连续、不可导

C. 连续、不可导　　D. 不连续、可导

5. 设 $y=\int_0^x(2t-2)\mathrm{d}t$，则 y 有 （　）

A. 极小值 1　　B. 极小值 -1

C. 极大值 1　　D. 极大值 -1

6. 下列级数中，收敛的是 （　）

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+4}{n^2+2n}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^n$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}3^n\sin\dfrac{1}{2^n}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n+2}$

河北中升专升本

7. 经过点$(1,2,1)$且与直线$\begin{cases} x-y-3=0 \\ x+2y-z+5=0 \end{cases}$垂直的平面方程是 （　）

A. $x+y+3z-6=0$　　B. $x+y+3z+6=0$

C. $x-y+3z=0$　　D. $x+y+3z-4=0$

8. 幂级数的$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4^n}(x+1)^n$收敛域为 （　）

A. $(-3,5)$　　B. $[-3,5)$　　C. $[-5,3)$　　D. $(-5,3)$

9. 设A,B为n阶可逆矩阵，则下列等式不成立的是 （　）

A. $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$　　B. $(AB)^T=B^TA^T$

C. $|AB|=|BA|$　　D. $|2A|=\frac{1}{2^n}|A|$

10. 设$A=\begin{bmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \dots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \dots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \dots & a_nb_n \end{bmatrix}$，其中$a_i\neq 0, b_i\neq 0(i=1,2,\dots n)$，则矩阵$A$的秩$r(A)=$ （　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. n

二、填空题（本大题共5小题，每小题4分，共20分．将答案填写在答题纸的相应位置上）

11. 若曲线$y=f(x)$在点$(1,2)$处的切线垂直于直线$y=1-\frac{x}{2}$，则此切线的方程_____

12. 设$f(x)=\begin{cases} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}, & x\neq 0 \\ k, & x=0 \end{cases}$ 在$x=0$处连续，则$k=$_____.

13. 曲面$z=x^2+y^2-1$在点$(2,1,4)$处的法线方程为_____.

14. 函数$z=\ln(x+y)$的二阶混合偏导数$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

15. 定积分$\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx=$_____.

河北中升专升本

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分．将解答的过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. 将 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+2x-3}$ 展开成 x 的幂级数，并写出其收敛区间.

河北中升专升本

17. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2z+2y^2-xy=0$ 所确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

18. 求曲线积分 $\int_L \left(x+\sin^2 y\right)\mathrm{d}y+\left(x^2+y\right)\mathrm{d}x$，其中 L 为从 $(0,1)$ 到 $(2,2)$ 的一条光滑曲线.

河北中升专升本

19. 已知线性方程组 $\begin{cases} x_2-x_3=1, \\ -x_1+x_2-3x_3=2, \\ 2x_1-x_2+5x_3=a \end{cases}$，求当 a 为多少时方程组无解，a 为多少时方程组有无穷解，有无穷解时并求解？

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

20. 今欲制一容量等于 $V\left(\mathrm{m}^3\right)$ 的无盖圆柱形桶，底用铜制，侧壁用铁制。已知每平方米的铜价比铁价贵 5 倍，问应怎样设计，才能使费用最省？

河北中升专升本